

Elementos del desarrollo de Software

Álvaro González Sotillo

16 de octubre de 2025

Índice

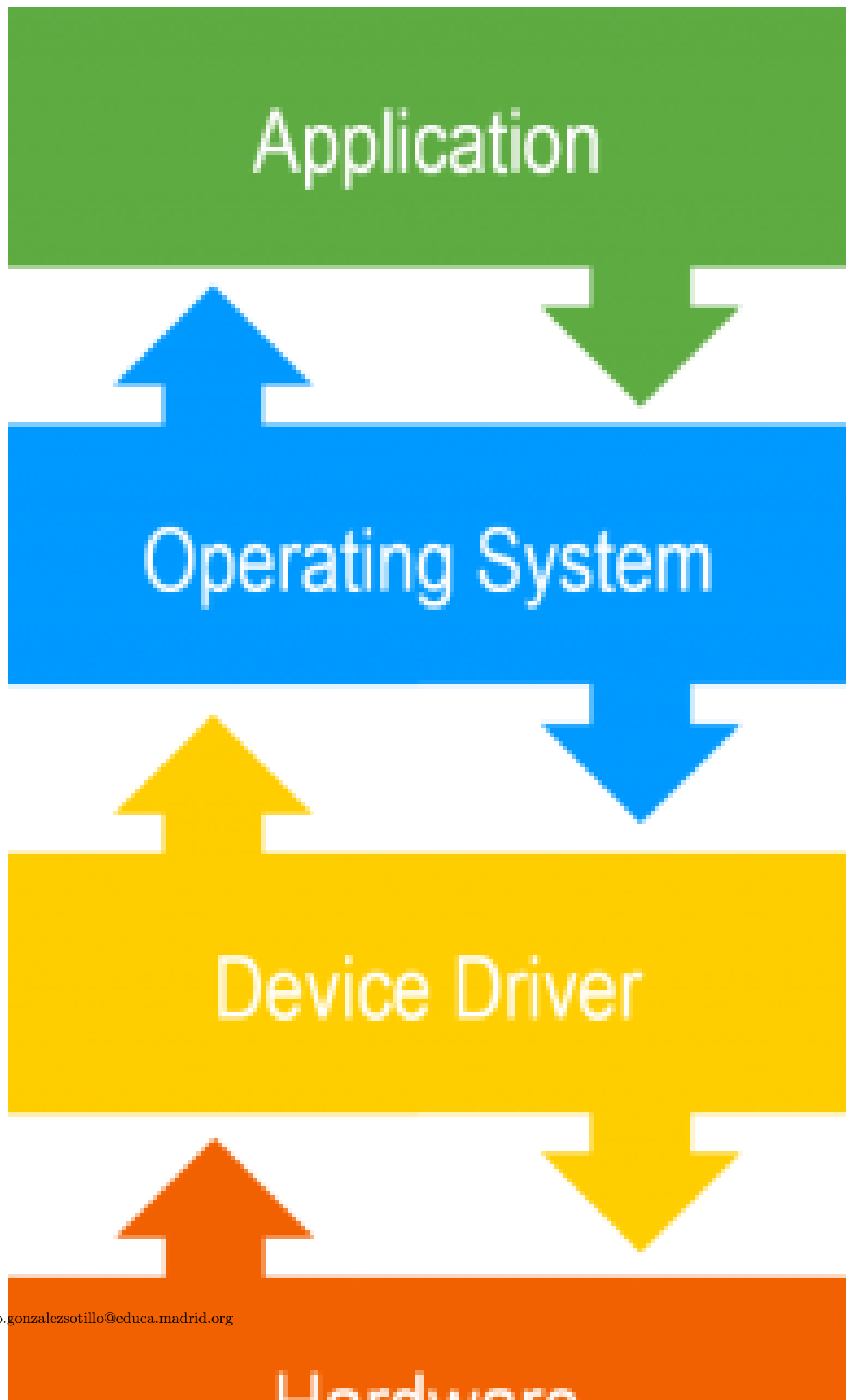
1. Introducción	1
2. Ciclo de vida del software	5
3. Lenguajes de programación	10
4. Referencias	12

1. Introducción

- En esta Unidad aprenderemos a
 - Reconocer la relación de los programas con los componentes del sistema informático.
 - Diferenciar código fuente, objeto y ejecutable.
 - Identificar las fases de desarrollo de una aplicación informática.
 - Clasificar los lenguajes de programación.

1.1. Tipos de software

- **De sistema** (Sistema operativo, *drivers* -controladores-)
 - Los *drivers* son los controladores de dispositivos.
 - El *firmware* es el programa que funciona dentro de un dispositivo
 - BIOS/UEFI es el *firmware* de la placa base de un PC
- **De aplicación** (Suite ofimática, Navegador, Edición de imagen, ...)
- **De desarrollo** (Editores, compiladores, interpretes, ...)



1.2. Relación Hardware-Software

- **Disco duro** : almacena de forma permanente los archivos ejecutables y los archivos de datos.
 - El disco duro se considera un periférico de E/S (Entrada/Salida).
- **Memoria RAM** : almacena de forma temporal el código binario de los archivos ejecutables y los archivos de datos necesarios.
- **CPU** : lee y ejecuta instrucciones almacenadas en memoria RAM, así como los datos necesarios.
- **E/S**: recoge nuevos datos desde la entrada, se muestran los resultados, se leen/guardan a disco, ...

1.3. ¿pero qué es un ordenador?

- Es un dispositivo capaz de
 - Ejecutar órdenes de forma secuencial
 - Con dos tipos especiales de órdenes
 - Condicionales: se ejecutan dependiendo de los datos disponibles
 - Salto: se interrumpe el orden normal de ejecución
- Preguntas:
 - ¿una reloj digital es un ordenador?
 - ¿una **calculadora** es un **ordenador**?
 - ¿**un vaper** es un **ordenador**?
- Conclusión
 - Muchísimos dispositivos contienen ordenadores
 - No todos esos ordenadores se exponen al usuario final
 - El usuario final no puede modificar los programas

1.4. Arquitectura de Von neuman

- La **máquina de Turing** distinguía entre datos y programa
- Pero los programas son también datos. Esto posibilita:
 - Emuladores
 - Programas que hacen programas
 - Actualización de software

1.5. Códigos fuente, objeto y ejecutable

- **Código fuente**: archivo de texto legible escrito en un lenguaje de programación.
- **Código objeto** (intermedio): archivo binario no ejecutable.
 - Pueden ser ya instrucciones legibles por la CPU
 - O puede ser un formato intermedio
- **Código ejecutable**: código máquina
 - En lenguajes interpretados no existe código objeto, ni ejecutable. Solo código fuente. Por ejemplo: PHP, Javascript, ...
 - Aunque podría existir en memoria (**JIT compiler**)

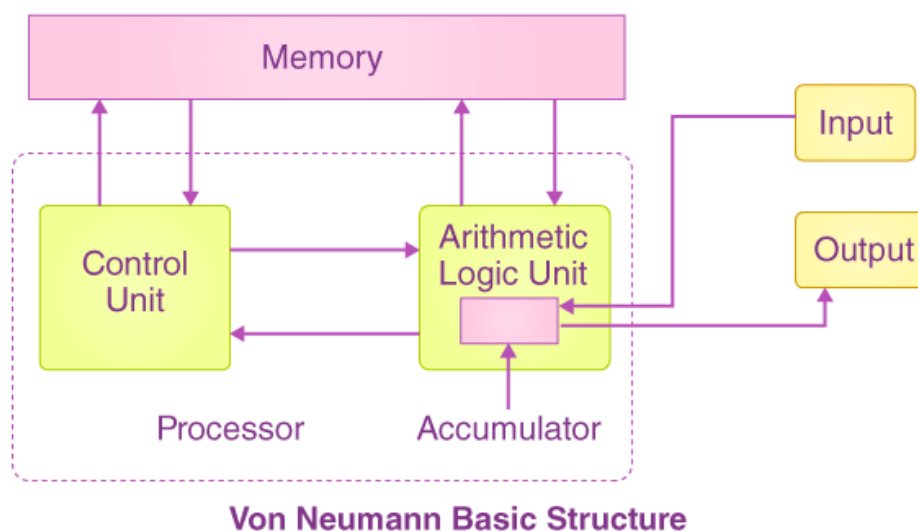


Figura 1: Arquitectura de Von Neuman

```
objdump -d /usr/bin/ls

/usr/bin/ls:      file format elf64-x86-64

Disassembly of section .init:

000000000000033c <.init>:
33c:  f3 0f 1e fa      endbr64
340:  48 83 ec 08      sub     $0x8, %rsp
344:  48 8b 05 75 2c 02 00 mov     0x22c75(%rip), %rax      # 22fc0 <__gmon_start__@Base>
34b:  48 85 c0          test    %rax, %rax
34e:  74 02            je      352 <__ctype_toupper_loc@plt-0x67e>
350:  ff d0            call    *%rax
352:  48 83 c4 08      add     $0x8, %rsp
356:  c3              ret

Disassembly of section .plt:

0000000000000360 <.plt>:
360:  ff 35 ca 28 02 00 push    0x228ca(%rip)           # 22c30 <error_at_line@@Base+0x21943>
366:  ff 25 cc 28 02 00 jmp     *0x228cc(%rip)          # 22c38 <error_at_line@@Base+0x2194b>
36c:  0f 1f 40 00      nopl    0x0(%rax)
370:  f3 0f 1e fa      endbr64
374:  68 00 00 00 00 push    $0x0
379:  e9 e2 ff ff ff jmp     360 <__ctype_toupper_loc@plt-0x670>
37e:  66 90            xchg    %ax, %ax
380:  f3 0f 1e fa      endbr64

...
```

Listado 1: Código ensamblador amd64, y su equivalente a código máquina

1.6. Para entenderlo mejor

- Simulador de CPU: <https://cpuvisualsimulator.github.io/>
- Compilador online: <https://godbolt.org/>

2. Ciclo de vida del software

2.1. Ingeniería de software

Disciplina que estudia los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de sistemas software.

- Algunos autores consideran que "*desarrollo de software*".^{es} un término más apropiado que "*ingeniería de software*" puesto que este último implica niveles de rigor y prueba de procesos que no son apropiados para todo tipo de desarrollo de software.
- Ingeniería del software

2.2. Desarrollo de software

2.2.1. Fases principales

- **ANÁLISIS:** Qué debe hacer la aplicación.
- **DISEÑO:** Cómo se va a organizar internamente la aplicación. Sus decisiones no afectan directamente al usuario, más allá de elegir una plataforma.
- **CODIFICACIÓN:** Realización de la aplicación.
- **PRUEBAS:** Búsqueda de defectos.
- **MANTENIMIENTO:** Solución de defectos que escaparon a las pruebas, o adaptación a nuevos requisitos.

2.2.2. ANÁLISIS

- Se determina y define claramente las necesidades del cliente y se especifica los requisitos que debe cumplir el software a desarrollar.
- La **especificación de requisitos** debe:
 - Ser completa y sin omisiones
 - Ser concisa y sin trivialidades
 - Evitar ambigüedades. Utilizar lenguaje formal.
 - Evitar detalles de diseño o implementación
 - Ser entendible por el cliente
 - Separar requisitos funcionales y no funcionales
 - Dividir y jerarquizar el modelo
 - Fijar criterios de validación

2.2.3. DISEÑO

- Se descompone y organiza el sistema en elementos componentes que pueden ser desarrollados por separado.
- Se especifica la interrelación y funcionalidad de los elementos componentes.
- Las actividades habituales son las siguientes:
 - Diseño arquitectónico
 - Diseño detallado
 - Diseño de datos
 - Diseño de interfaz de usuario

2.2.4. CODIFICACIÓN

- Se escribe el código fuente de cada componente.
- Pueden utilizarse distintos lenguajes informáticos y plataformas:
 - Aplicación web: javascript, HTML, PHP, JSP, ASP...
 - Escritorio: C++, python, java, C#
 - Móvil: flutter, kotlin...

2.2.5. PRUEBAS

- El principal objetivo de las pruebas debe ser conseguir que el programa funcione incorrectamente y que se descubran defectos.
- Deberemos someter al programa al máximo número de situaciones diferentes.

2.2.6. MANTENIMIENTO

- Durante la explotación del sistema software es necesario realizar cambios ocasionales.
- Para ello hay que rehacer parte del trabajo realizado en las fases previas.
- Tipos de mantenimiento:
 - **Correctivo**: se corrigen defectos.
 - **Perfectivo**: se mejora la funcionalidad.
 - **Evolutivo**: se añade funcionalidades nuevas.
 - **Adaptativo**: se adapta a nuevos entornos.

¿Qué tipos de mantenimiento suponen una nueva fase de análisis y diseño?

2.3. Resultado tras cada fase (I)

- Ingeniería de sistemas: **Especificación del sistema**
- ANÁLISIS: **Especificación de requisitos del software**
- DISEÑO
 - arquitectónico: **Documento de arquitectura del software**
 - detallado: **Especificación de módulos y funciones**
- CODIFICACIÓN: **Código fuente**

2.4. Resultado tras cada fase (II)

(*Continuación*)

- PRUEBAS de unidades: **Módulos utilizables**
- PRUEBAS de integración: **Sistema utilizable**
- PRUEBAS del sistema: **Sistema aceptado**
- Documentación: **Documentación técnica y de usuario**
- MANTENIMIENTO: **Informes de errores y control de cambios**

2.5. Modelos de desarrollo de software

- Modelos clásicos (predictivos)
 - Modelo en cascada
 - Modelo en V
- Modelo de construcción de prototipos
- Modelos evolutivos o incrementales
 - Modelo en espiral (iterativos)
 - Metodologías ágiles (adaptativos)

2.6. Modelo en cascada (I)

<http://jamj2000.github.io/entornosdesarrollo/1/assets/cascada.png>

2.7. Modelo en cascada (II)

- Modelo de mayor antigüedad.
- Identifica las fases principales del desarrollo software.
- Las fases han de realizarse en el orden indicado.
- El resultado de una fase es la entrada de la siguiente fase.
- Es un modelo bastante rígido que se adapta mal al cambio continuo de especificaciones.
- Existen diferentes variantes con mayor o menor cantidad de actividades.

2.8. Modelo en V (I)

<http://jamj2000.github.io/entornosdesarrollo/1/assets/v.png>

2.9. Modelo en V (II)

- Modelo muy parecido al modelo en cascada.
- Visión jerarquizada con distintos niveles.
- Los niveles superiores indican mayor abstracción.
- Los niveles inferiores indican mayor nivel de detalle.
- El resultado de una fase es la entrada de la siguiente fase.
- Existen diferentes variantes con mayor o menor cantidad de actividades.

2.10. Prototipos (I)

- A menudo los requisitos no están especificados claramente:
 - por no existir experiencia previa.
 - por omisión o falta de concreción del usuario/cliente.

<http://jamj2000.github.io/entornosdesarrollo/1/assets/prototipos.png>

2.11. Prototipos (II)

- Proceso:
 - Se crea un prototipo durante la **fase de análisis** y es probado por el usuario/cliente para refinar los requisitos del software a desarrollar.
 - Se repite el paso anterior las veces necesarias.

2.12. Prototipos (III)

- Tipos de prototipos:
 - **Prototipos rápidos** (desechables)
 - El prototipo puede estar desarrollado usando otro lenguaje y/o herramientas.
 - Finalmente el prototipo se desecha.
 - **Prototipos evolutivos**
 - El prototipo está diseñado en el mismo lenguaje y herramientas del proyecto.
 - El prototipo se usa como base para desarrollar el proyecto.

2.13. Modelo en espiral (I)

- Desarrollado por Boehm en 1988.
- La actividad de *ingeniería* corresponde a las fases de los modelos clásicos: análisis, diseño, codificación, ...

<http://jamj2000.github.io/entornosdesarrollo/1/assets/espiral.png>

2.14. Modelo en espiral (II)

- En la actividad de *ingeniería* se da gran importancia a la reutilización de código.

<http://jamj2000.github.io/entornosdesarrollo/1/assets/espiral-poo.png>

2.15. Metodologías ágiles (I)

- Son métodos de ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental.
- Los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto.
- El trabajo es realizado mediante la colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinares, inmersos en un proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo.
- Las metodologías más conocidas son:
 - Kanban
 - Scrum
 - XP (eXtreme Programming)

2.16. Metodologías ágiles (II)

[Manifiesto por el Desarrollo Ágil](#)

- **Individuos e interacciones** sobre procesos y herramientas
- **Software funcionando** sobre documentación extensiva
- **Colaboración con el cliente** sobre negociación contractual
- **Respuesta ante el cambio** sobre seguir un plan

2.16.1. Kanban (I)

- También se denomina "sistema de tarjetas".
- **Desarrollado inicialmente por Toyota para la industria de fabricación de productos.**
- **Controla por demanda** la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios.
- Enfocado a entregar el máximo valor para los clientes, utilizando los recursos justos.
- **Lean manufacturing**
- **Kanban en desarrollo software**

2.16.2. Kanban (II)

Pizarra kanban

<http://jamj2000.github.io/entornosdesarrollo/1/assets/kanban-board.png>

2.16.3. Scrum (I)

- Modelo de desarrollo incremental.
- Iteraciones (**sprint**) regulares cada 2 a 4 semanas.
- Al principio de cada iteración se establecen sus **objetivos priorizados (sprint backlog)**.
- Al finalizar cada iteración se obtiene una **entrega parcial utilizable por el cliente**.
- Existen reuniones diarias para tratar la marcha del *sprint*.

2.16.4. Scrum (II)

<http://jamj2000.github.io/entornosdesarrollo/1/assets/scrum.png>

2.16.5. XP (Programación extrema) (I)

Valores

- Simplicidad
- Comunicación
- Retroalimentación
- Valentía o coraje
- Respeto o humildad

2.16.6. XP (Programación extrema) (II)

Características

- Diseño sencillo
- Pequeñas mejoras continuas
- Pruebas y refactorización
- Integración continua
- **Programación por parejas**
- **El cliente se integra en el equipo de desarrollo**
- Propiedad del código compartida
- Estándares de codificación
- 40 horas semanales

3. Lenguajes de programación

3.1. Evolución

- Primera generación: lenguaje máquina.
- Segunda generación: se crearon los primeros lenguajes ensambladores.
- Tercera generación: se crean los primeros lenguajes de alto nivel. Ej. C, Pascal, Cobol...
- Cuarta generación: son los lenguajes capaces de generar código por si solos, son los llamados RAD, con lo cuales se pueden realizar aplicaciones sin ser un experto en el lenguaje.
 - **Nocode**
 - Excel
- Quinta generación: Basados en restricciones declarativas, para IA clásica (prolog)
- **Vibe coding**: utilizar sistemas LLM para la programación
 - Nuevos (apenas dos años reales)
 - Prometedores, pero solo para programadores con experiencia previa

3.2. Obtención de código ejecutable

- Para obtener código binario ejecutable tenemos 2 opciones:
 - **Compilar**
 - **Interpretar**

3.3. Proceso de compilación/interpretación

- La compilación/interpretación del código fuente se lleva a cabo en dos fases:
 1. **Análisis léxico**
 2. **Análisis sintáctico**
- Si no existen errores, se genera el código objeto correspondiente.
- Un código fuente correctamente escrito no significa que funcione según lo deseado.
- No se realiza un análisis semántico.

3.4. Lenguajes compilados

- Ejemplos: C, C++
- Principal ventaja: Ejecución muy eficiente.
- Principal desventaja: Es necesario compilar cada vez que el código fuente es modificado.

3.4.1. Ejemplo compilación

- `gcc -E`: Preprocessor, but don't compile
- `gcc -S`: Compile but don't assemble
- `gcc -c`: Preprocess, compile, and assemble, but don't link

```
#include <stdio>

void main(){
    std::printf( "Resultado: %d", 5*7 );
}
```

3.5. Lenguajes interpretados

- Ejemplos: PHP, Javascript
- Principal ventaja: El código fuente se interpreta directamente.
- Principal desventaja: Ejecución menos eficiente.

3.6. JAVA (I)

- Lenguajes compilado e interpretado.
- El código fuente Java **se compila** y se obtiene un código binario intermedio denominado **bytecode**.
- Puede considerarse código objeto pero destinado a la máquina virtual de Java en lugar de código objeto nativo.
- Después este **bytecode se interpreta** para ejecutarlo.

3.7. JAVA (II)

- Ventajas:
 - Estructurado y Orientado a Objetos
 - Relativamente fácil de aprender
 - Buena documentación y base de usuarios
- Desventajas:
 - Menos eficiente que los lenguajes compilados (con JIT, solo inicialmente)

3.8. Tipos (I)

- Según la forma en la que operan:
 - **Declarativos**: indicamos el resultado a obtener sin especificar los pasos.
 - **Imperativos**: indicamos los pasos a seguir para obtener un resultado.

3.9. Tipos (II)

- Tipos de **lenguajes declarativos**:
 - Lógicos: Utilizan reglas. Ej: Prolog
 - Funcionales: Utilizan funciones. Ej: Lisp, Haskell
 - Algebraicos: Utilizan sentencias. Ej: SQL
- Normalmente son lenguajes interpretados.

3.10. Tipos (III)

- Tipos de **lenguajes imperativos**:
 - Estructurados: C
 - Orientados a objetos: Java
 - Multiparadigma: C++, Javascript
- Los lenguajes orientados a objetos son también lenguajes estructurados.
- Muchos de estos lenguajes son compilados.

3.11. Tipos (IV)

- Tipos de lenguajes según nivel de abstracción:
 - Bajo nivel: ensamblador
 - Medio nivel: C
 - Alto nivel: C++, Java

3.12. Historia

[Historia simplificada](#)
[Historia detallada](#)

3.13. Criterios para la selección de un lenguaje

- Campo de aplicación
- Experiencia previa
- Herramientas de desarrollo
- Documentación disponible
- Base de usuarios
- Reusabilidad
- Transportabilidad
- Plataforma de ejecución
- Imposición del cliente

4. Referencias

- Formatos:
 - [Transparencias](#)
 - [PDF](#)
 - [Página web](#)
 - [EPUB](#)
- Creado con:
 - [Emacs](#)
 - [org-re-reveal](#)
 - [Latex](#)
- Alojado en [Github](#)